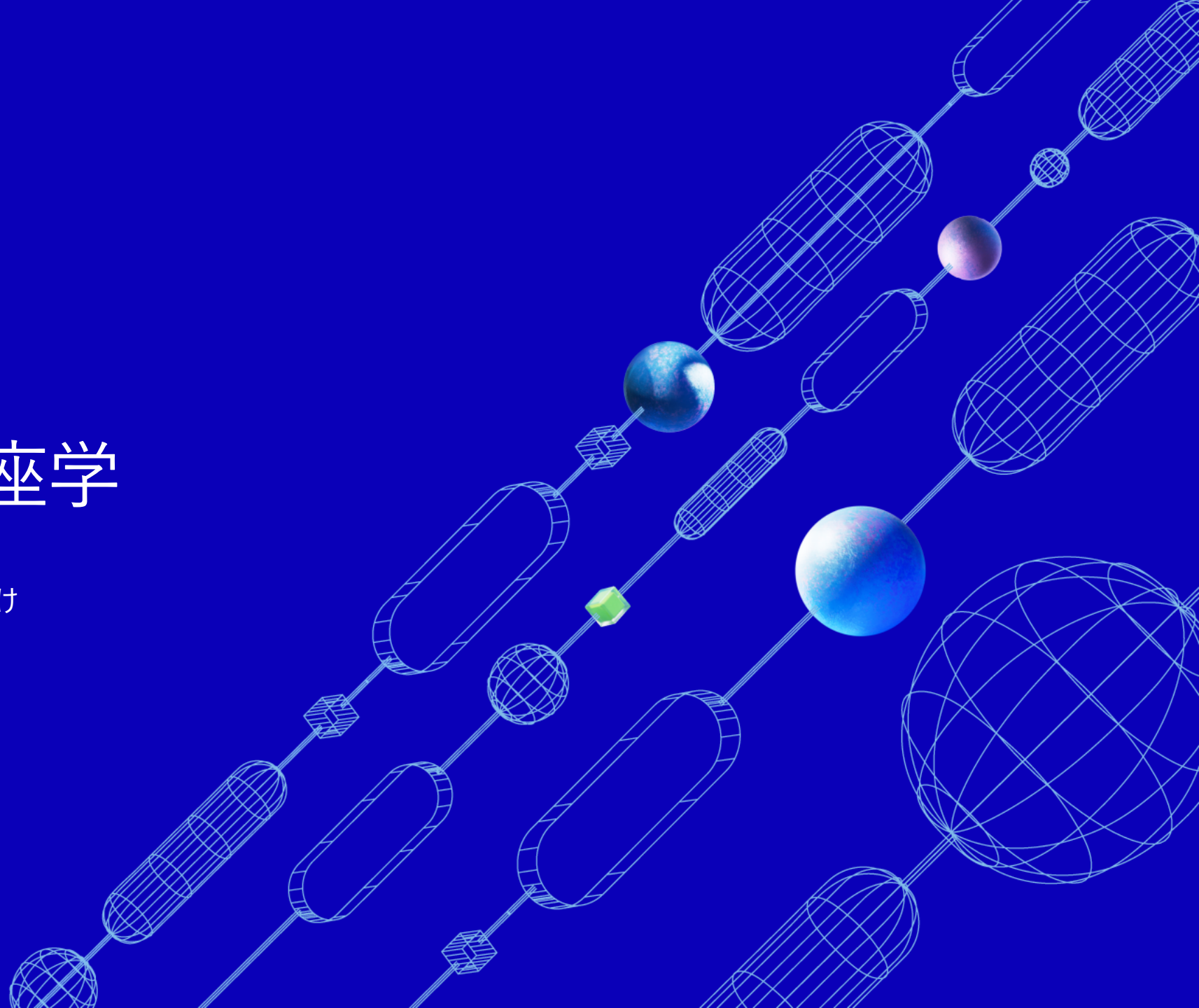
Microsoft Azure

Azureネットワーク座学

ルーティングの基礎・構成設計・障害切り分け



講義の流れ

- Azureの経路選択を理解する
- 通信要件から構成を設計する
- 観測結果から障害を切り分ける
- 変更前後を証拠で説明する

この座学で身につける4つの力



理解する

構成と経路を
説明する

設定する

意図した経路を
構成する

検証する

有効なルートと
疎通を確認する

切り分ける

証拠から原因を
絞り込む

ストレッチ：AIで仮説や確認手順を整理し、Azureの実測値で検証する

往路と復路は別々に経路を判断する



往路：VM 1側の経路　｜　復路：VM 2側の経路

Microsoft Learn: Azureのルーティング

Azureのルートは3つの由来で捉える

システムルート

Azureが自動で用意
VNet内・ピアリング先など

ユーザー定義ルート

利用者が宛先と次ホップを指定
Firewall/NVAへの誘導など

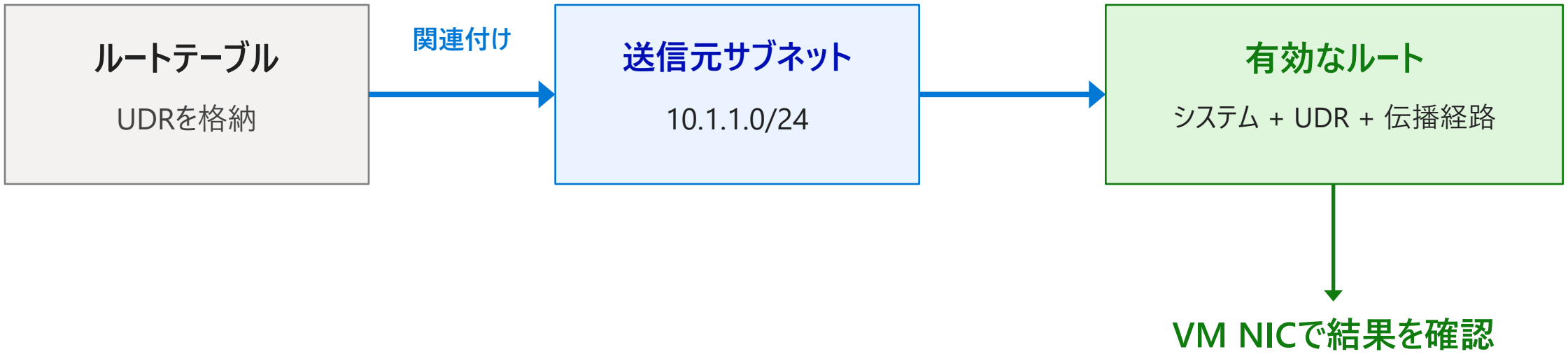
BGPルート

ゲートウェイなどから学習
オンプレミス経路の伝播など

ルートテーブルを作成しただけでは適用されない。送信元サブネットへの関連付けを確認する。

Microsoft Learn: Azureのルーティング

UDRは送信元サブネットへの関連付けで適用される



1サブネットに関連付けできるルートテーブルは1つ

Microsoft Learn: カスタムルート

ルート選択は最長プレフィックス一致が先

候補ルート（追加前）

0.0.0.0/0 → UDR / NVA

10.2.0.0/16 → ピアリング

宛先 10.2.1.4 では /16 が採用

同じプレフィックスなら

UDR → BGP → システム

10.2.0.0/16 のUDRを追加すると、
同じ /16 のピアリング経路より優先

プレフィックス長 → 同一長の優先順位

Microsoft Learn: Azureによるルート選択

基本の優先順位だけで断定しない

例外を確認する対象

VNet内のシステムルート
ピアリングのシステムルート
サービスエンドポイントの経路

確認の順序

宛先IPに一致する候補
特別な扱いの有無
有効なルートとNext hop

Private Endpointとサービスエンドポイントを混同しない

Microsoft Learn: ルート選択の例外

Next hopは次の処理を示し、成功は保証しない

表示例	読み取る内容
VnetLocal / VNetPeering	VNet内またはピアリング先へ転送
VirtualAppliance	指定したFirewall/NVAのIPへ転送
VirtualNetworkGateway	VPN/ExpressRoute構成と経路の由来を確認
Internet / None	外部接続の出口／意図しない破棄を確認

次ホップが正しくても、転送・許可・復路・アプリ応答は別に検証

Microsoft Learn: Next hop の概要

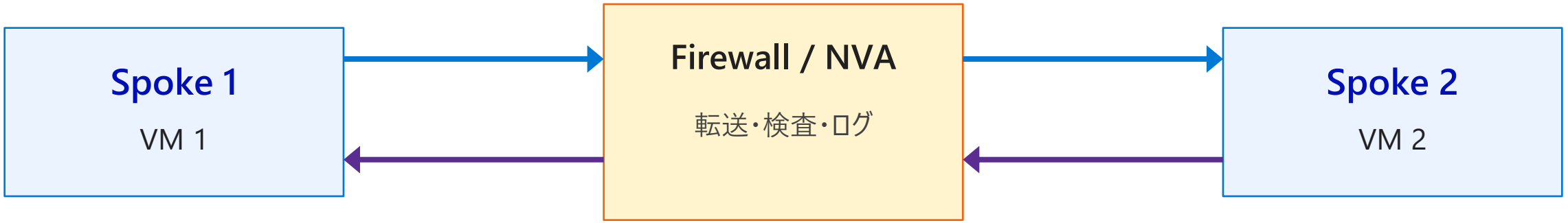
VNetピアリングは推移的な接続ではない



Spoke間通信：直接ピアリング　／　検査経路：Firewall/NVA + UDR　／　多拠点：Virtual WANなど

Microsoft Learn: VNet ピアリング

検査経路は往路・復路の両方を設計する



往路UDR：10.2.0.0/16 → Firewall　｜　復路UDR：10.1.0.0/16 → Firewall

経路・ピアリング転送許可・NVA転送・通信規則を別々に確認

Microsoft Learn: Hub-Spoke トポロジ

Microsoft Learn: カスタムルート

インターネット出口は経路・SNAT・許可で考える

1 経路

0.0.0.0/0
→ FirewallのIP



2 出口

FirewallのSNAT
またはNAT Gateway



3 許可

Firewall規則
NSG / OS / アプリ

Internetへのルートがあるだけでは、外部接続は保証されない

Microsoft Learn: 既定の送信アクセス

ゲートウェイ共有・Virtual WAN・Route Server

Gateway Transit

Hub：Allow gateway transit
Spoke：Use remote gateways

Virtual WAN

多拠点の接続を
マネージドハブで集約

Route Server

AzureとNVA間で
BGP経路を交換

経路交換・接続集約・通信検査は、それぞれ別の役割

Microsoft Learn: VPN Gateway Transit

Microsoft Learn: Azure Route Server

障害切り分けは通信条件を固定して始める

試験条件を記録

時刻・タイムゾーン
送信元 / 宛先 / FQDN
プロトコル・ポート
期待経路・現象

調査の順序

1 DNS → 解決IPが想定どおりか

2 経路 → NICの有効ルート / Next hop

3 許可 → NSG / Firewall / OS

4 転送・復路 → 要求と応答を追う

5 アプリ → 待ち受け / TLS / 認証

Microsoft Learn: 接続トラブルシューティング

Network Watcherの機能は問いに合わせて選ぶ

機能	答える問い	単独では分からない
Next hop	この宛先への次ホップは？	転送・復路・TCP成功
IP flow verify	この条件をNSGが許可？	Firewall / OS / アプリ
Connection troubleshoot	接続の問題兆候は？	継続的な正常性
Topology / Packet capture	構成 / 実パケットは？	全地点の到達性

正常な結果を、別の層の正常証明にしない

Microsoft Learn: Network Watcher

Microsoft Learn: IP flow verify

有効なルートはVMのNICで確かめる

往路：VM 1 → VM 2

10.2.0.0/16 → VirtualAppliance

Next hop: 10.0.1.4

復路：VM 2 → VM 1

10.1.0.0/16 → VirtualAppliance

Next hop: 10.0.1.4

有効ルート = Azure側の適用結果。NVA・OS・宛先アプリの状態は別確認

Microsoft Learn: ルーティング問題の診断

Microsoft Learn: Next hop

よくある失敗は設定・転送・復路に分ける

設定・適用

UDRを作成したが未関連付け
送信元ではなく宛先側に設定
より具体的な経路を見落とす

転送・復路

Hubのピアリングを推移的と誤認
NVAのOS側転送が無効
往路だけFirewallへ誘導

証拠：NICの有効ルート → Next hop → 装置ログ → 復路

Microsoft Learn: VNet ピアリング

Microsoft Learn: カスタムルート

ログは種類・対象・有効化時点を確認する

VNet flow logs

IP・ポート・方向
フローの傾向

Firewall / NVA

規則・転送・変換
許可 / 拒否の記録

OS / アプリ

待ち受け・TLS
認証・応答

NSG flow logs：2025/6/30以降、新規作成不可
2027/9/30廃止予定 → 新規環境はVNet flow logsを検討

Microsoft Learn: VNet flow logs

Microsoft Learn: NSG flow logs の廃止

AIは仮説整理に使い、事実は実測で確かめる

入力する事実	AIの支援	人が検証
送信元・宛先 ポート・期待経路 発生時刻・変更履歴	仮説を層別に整理 確認順と診断案を提示 事実と推測を分ける	有効ルート・ログ 診断結果・公式仕様

資格情報・個人情報・組織の機密情報を入力しない

Microsoft Learn: Copilot in Azure とネットワーク

変更前後を設計値・設定値・確認結果で残す

設計値		設定値		確認結果
送信元・宛先 プレフィックス 期待する次ホップ	→	UDR・関連付け ピアリング 転送・許可設定	→	有効ルート Next hop 疎通・ログ

変更は1項目ずつ。影響範囲と切り戻し方法を先に決める。

要点：経路・許可・往復を分けて検証する

1. 宛先プレフィックスを比較する
2. 有効ルートとNext hopを確認する
3. 通信許可・転送・往復・アプリを分けて検証する

Microsoft Azure

© Copyright Microsoft Corporation. All rights reserved.